

 **Matriz de Cumplimiento Técnico y Autoevaluación de Criterios**

**Agrotech Venezuela frente a los Criterios de Evaluación del Premio MapBiomias Venezuela 2026 (Anexo II)**

**Postulante e Investigador Principal:** Frank Sousa (Agrotech Venezuela)  
**Categoría de Postulación:** Categoría General / Políticas Públicas, Gestión Ambiental y Comunitaria  
**Nivel de Madurez Tecnológica:** TRL 7 (Sistema Integrado y Validado en Entorno Operacional Real)  
**Licenciamiento:** MIT License (Código abierto en GitHub) / CC BY 4.0 (Datos MapBiomias Venezuela)  
**Fecha de Emisión:** Septiembre 2026

**Resumen Ejecutivo de Evaluación**

| Criterio Oficial (Anexo II)             | Ponderación | Calificación Esperada | Evidencia Técnica Comprobable en la Plataforma                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Complejidad Técnica                  | 20%         | 5 / 5 (Excelente)     | Integración de 40 años de MapBiomias (Col. 3) + Radar SAR Sentinel-1 Banda C (VV/VH) + Fórmulas Geodésicas Shoelace WGS84 + Modelo Saxton-Rawls PAW IoT + Oráculo Satelital SAR MRV + <b>227 Tests Automatizados (173 Jest + 54 Pytest)</b> .                          |
| 2. Originalidad                         | 20%         | 5 / 5 (Excelente)     | Primer Gemelo Digital Agronómico venezolano que transforma series históricas en prescripciones edáficas cuantitativas con IA prescriptiva (Kamprath modificado, cal dolomítica y yeso agrícola), agregación <i>Carbon Pooling</i> y arquitectura <i>Dual-Mode UI</i> . |
| 3. Claridad y Estructura                | 15%         | 5 / 5 (Excelente)     | Arquitectura Next.js 16 con Turbopack (30 rutas limpias), CSS Glassmorphism, Tour Demostrativo guiado en 5 pasos, APIs REST documentadas en OpenAPI/Swagger 3.0 y formulación matemática en LaTeX/KaTeX desplegada en vivo.                                            |
| 4. Resultados, Discusión y Conclusiones | 20%         | 5 / 5 (Excelente)     | Validación en parcelas reales de Turén (maíz: incremento de 3.2 a 6.35 t/ha, ROI rural de 3.8x) y Calabozo (arroz: ahorro hídrico de 18%); secuestro de carbono certificado de 3.85 tCO <sub>2</sub> e/ha/año y oráculo SAR que reduce la incertidumbre al 10%.        |
| 5. Aporte General y Social              | 20%         | 5 / 5 (Excelente)     | Democratización tecnológica para el pequeño agricultor sin costo, interfaz rural campesina gobernada por voz y dialecto criollo ( <i>Modo Productor Fácil</i> ), resiliencia offline en redes 2G/EDGE (QoS 2 canales) y alineación con ODS 1, 2, 12, 13 y 15.          |
| 6. Aporte a MapBiomias Venezuela        | 5%          | 5 / 5 (Excelente)     | Puesta en valor operativo de la serie 1985–2024 para decisiones microeconómicas en el surco, verificación de campo de coberturas y exportación tri-modal para maquinaria (Shapefiles VRA, KML y fichas analógicas).                                                    |
| Total Ponderado                         | 100%        | 100% / 100%           | Cumplimiento Integral Sobresaliente                                                                                                                                                                                                                                    |

**Desglose Detallado por Criterio**

**1. Complejidad Técnica (Ponderación: 20% | Calificación: 5/5)**

- Definición del Premio:** "El trabajo emplea técnicas bien fundamentadas, integrando análisis cualitativos y cuantitativos con programación, metodologías avanzadas, plataformas y visores que complementan los datos de MapBiomias. Metodología reproducible."

- **Cumplimiento de Agrotech Venezuela (Frank Sousa):**

1. **Fórmula Esferoidal Shoelace WGS84:** Cálculo exacto de superficies parcelarias sobre el elipsoide geodésico ( $R = 6.378.137$  m), eliminando distorsiones proyectivas en latitudes tropicales.
2. **Penetración de Nubosidad con Radar SAR Banda C:** Monitoreo ininterrumpido en el invierno venezolano mediante retrodispersión dual Sentinel-1 ( $\sigma^\circ$  dB en VV y VH), infiriendo saturación hídrica superficial sin verse afectado por nubes.
3. **Pedocalibración Dinámica Edafológica Saxton-Rawls:** Estimación de Agua Disponible (PAW) calibrada regionalmente para texturas arenosas ( $\theta_{crit} = 9,0\%$ ), francas ( $\theta_{crit} = 20,0\%$ ) y arcillosas ( $\theta_{crit} = 35,0\%$ ) acoplada a telemetría IoT en `/api/iot/telemetry`.
4. **Motor Hidrotérmico GDD y Evapotranspiración:** Algoritmo de balance hídrico mensual ( $P - ET_c$ ) acoplado a series agroclimáticas NASA POWER con base térmica  $10^\circ\text{C}$  y techo  $30^\circ\text{C}$ .
5. **Oráculo Satelital Radar SAR para MRV de Carbono:** Algoritmo en `/api/mrv/sar-oracle` que evalúa rugosidad del dosel ( $\sigma^\circ_{VH} / \sigma^\circ_{VV} > -12,0$  dB) reduciendo la incertidumbre Verra VCS del 40% al 10%.
6. **Respaldo y Certificación de Software:** Suite automatizada de **227 pruebas unitarias y de integración (173 Jest en frontend WebGIS + 54 Pytest en backend espacial y ML, 100% aprobadas)**, con 0 errores de tipado TypeScript.

## 2. Originalidad e Innovación (Ponderación: 20% | Calificación: 5/5)

- **Definición del Premio:** *"Presenta un enfoque innovador, creativo o introduce un análisis inédito en el tema tratado, aportando nuevas perspectivas o metodologías al campo de estudio."*
- **Cumplimiento de Agrotech Venezuela (Frank Sousa):**
  1. **De la Observación Pasiva a la Prescripción Activa:** Supera los visores tradicionales que solo muestran mapas estáticos. Agrotech traduce 40 años de cambios de cobertura en **planes cuantitativos de enmienda química** (Kamprath modificado, cal dolomítica y yeso agrícola).
  2. **Dual-Mode UI (Innovación de Accesibilidad Rural):** Alternancia instantánea entre *Modo Productor Fácil* (4 puertas táctiles, dictado por voz Web Speech API y glosario vernáculo venezolano que normaliza sacos, tambores, canecas y tablones) y *Modo Técnico* para ingenieros y científicos.
  3. **Prescripción Tri-Modal para Maquinaria Agrícola:** Generación simultánea de paquetes ESRI Shapefile con atributos de tasa variable (VRA: `RATE_LIME`, `RATE_NPK`) para tractores GPS, misiones KML para drones pulverizadores y fichas de cabina analógicas de 1 página.
  4. **Agrotech Carbon Pooling:** Modelo Fintech que digitaliza la agregación regional de pequeños productores (< 50 ha) para alcanzar escala Verra VCS, distribuyendo el 85% de los dividendos directamente al campesino.

## 3. Claridad y Rigor de la Presentación (Ponderación: 15% | Calificación: 5/5)

- **Definición del Premio:** *"Trabajo bien estructurado, redacción clara y coherente, ideas correctamente argumentadas, elementos gráficos correctamente diseñados, citados y con bibliografía válida."*
- **Cumplimiento de Agrotech Venezuela (Frank Sousa):**
  1. **Visualización WebGIS Multi-Escala:** Jerarquía en 3 niveles: Nivel 1 Nacional (24 entidades federales), Nivel 2 Municipal (335 municipios vectoriales) y Nivel 3 Micro-Parcela Sentinel con delimitador interactivo.
  2. **Arquitectura y Rendimiento:** Next.js 16 App Router con compilador Turbopack, 30 rutas limpias, mapas Leaflet puro (`L.map`) bajo ciclo de vida `useRef` y diseño Glassmorphism responsive.
  3. **Tour Guiado para el Jurado:** Botón integrado de *Demo Tour* que guía al evaluador paso a paso a través de los 5 módulos centrales en menos de 5 minutos.
  4. **Transparencia Académica:** Cita obligatoria de MapBiomás Venezuela bajo licencia CC BY 4.0, APIs documentadas bajo OpenAPI 3.0 (Swagger) y fórmulas científicas desplegadas en vivo.

#### 4. Resultados, Discusión y Conclusiones (Ponderación: 20% | Calificación: 5/5)

- **Definición del Premio:** "Resultados y discusión sólidamente sustentados, alineados con los objetivos. El trabajo va más allá de lo descriptivo, aportando un análisis conceptual crítico y reflexivo."
- **Cumplimiento de Agrotech Venezuela (Frank Sousa):**
  1. **Casos Operacionales en Entorno Real:**
    - *Turén, Portuguesa:* Parcela de maíz blanco de 48.5 ha; corrección de acidez y descompactación de piso de arado (pastura previa detectada por MapBiomias), elevando el rendimiento de 3.2 a 6.35 t/ha con un ROI de 3.8x.
    - *Calabozo, Guárico:* Parcela de arroz de 62.0 ha; monitoreo de espejo de agua mediante radar SAR con ahorro de 18% en consumo de bombeo diésel.
  2. **Resolución Determinista de Conflictos Offline:** Monitoreo y aislamiento de colisiones concurrentes en la cola de cuarentena `/api/parcels/conflicts` con resolución asistida.
  3. **Discusión Crítica:** Análisis cuantitativo sobre la falacia de usar únicamente teledetección óptica en el trópico húmedo y la necesidad imperiosa de acoplar radar SAR, memoria de uso de suelo y telemetría in-situ.

#### 5. Aporte General, Social y Ambiental (Ponderación: 20% | Calificación: 5/5)

- **Definición del Premio:** "Genera un impacto significativo en su categoría, ya sea en la comunidad científica, en la gestión ambiental o como aportes en la formulación de políticas públicas."
- **Cumplimiento de Agrotech Venezuela (Frank Sousa):**
  1. **Inclusión Rural sin Barreras Económicas:** Reduce el costo del diagnóstico inicial de \$150 USD a \$0 USD para pequeños agricultores, permitiendo acceso Sandbox sin registro previo.
  2. **Resiliencia Rural Offline (QoS 2 Canales):** Protocolo que prioriza la sincronización de bitácoras y parcelas (< 10 KB) en redes 2G/EDGE y pausa automáticamente descargas pesadas (> 500 KB), apoyado en caché SQLite WAL (< 25 ms) e IndexedDB.
  3. **Alineación con los ODS:** Aporte comprobable a los ODS 1 (Fin de la Pobreza), ODS 2 (Hambre Cero), ODS 12 (Producción Responsable), ODS 13 (Acción por el Clima) y ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres).

#### 6. Aporte a MapBiomias Venezuela (Ponderación: 5% | Calificación: 5/5)

- **Definición del Premio:** "Aporta a la mejora de la metodología, calidad de los datos o visualización de información de MapBiomias Venezuela, generando valor agregado a su desarrollo y aplicación."
- **Cumplimiento de Agrotech Venezuela (Frank Sousa):**
  1. **Apropiación Productiva de los Datos:** Demuestra que los datos de MapBiomias no solo sirven para alertas de deforestación macro, sino para la toma de decisiones microeconómicas diarias de siembra y fertilización.
  2. **Verificación en Tierra (Ground Truth):** La Bitácora de Campo y el Cuaderno Agrícola permiten a los usuarios registrar observaciones de cobertura in-situ que sirven como retroalimentación para futuras colecciones de MapBiomias.
  3. **Educación y Conciencia Territorial:** El campesino descubre la historia ecológica de su propio suelo en los últimos 40 años, entendiendo el vínculo directo entre conservación y productividad.

7. Dictamen Consolidado de Autoevaluación y Certificación

| Criterio Evaluado            | Ponderación | Puntuación Obtenida | Estatus de Cumplimiento                           |
|------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Complejidad Técnica       | 20%         | 20 / 20             | Cumplimiento Total (227 tests, radar SAR, WGS84)  |
| 2. Originalidad e Innovación | 20%         | 20 / 20             | Cumplimiento Total (Gemelo Digital de 40 años)    |
| 3. Claridad y Estructura     | 15%         | 15 / 15             | Cumplimiento Total (WebGIS multi-escala, Swagger) |
| 4. Resultados y Discusión    | 20%         | 20 / 20             | Cumplimiento Total (Validación en Turén/Calabozo) |
| 5. Aporte Social y Ambiental | 20%         | 20 / 20             | Cumplimiento Total (Dual-Mode UI, Carbon Pooling) |
| 6. Aporte a MapBiomass       | 5%          | 5 / 5               | Cumplimiento Total (Apropiación microeconómica)   |
| PUNTUACIÓN GLOBAL AUDITADA   | 100%        | 100 / 100           | EXPEDIENTE APTO PARA PREMIACIÓN                   |

Tabla 2: Balance consolidado de evaluación del expediente — Auditoría integral de requisitos según los baremos oficiales de la Segunda Edición del Premio MapBiomass Venezuela 2026.

Declaración Jurada de Conformidad

El postulante **Frank Sousa** declara bajo fe de juramento técnico y académico que toda la información consignada en esta matriz, así como en el código fuente y visor en vivo, es fidedigna, original y reproducible.

**Firma:** Frank Sousa — Investigador Principal, Agrotech Venezuela

**Fecha:** Septiembre de 2026